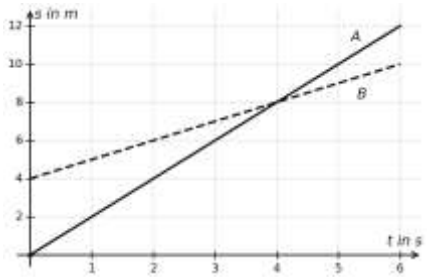
P1 · Diagnose: Bewegungen lesen

Hilfsmittel: keine · Bearbeitungszeit 8 Minuten · Ohne Hilfsmittel, 8 Minuten. Je Aufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen. Notieren Sie zu jeder Antwort, ob Sie sicher oder unsicher sind. Achten Sie besonders auf Aufgaben, die Sie falsch und zugleich „sicher" gelöst haben: Dahinter steckt meist eine Fehlvorstellung.

Aufgabe 1 Zwei Wagen im t-s-Diagramm **2 P**

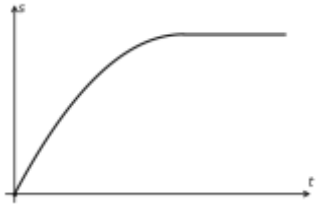
Die Abbildung zeigt die Bewegung zweier Wagen A und B auf derselben Strecke. Beide Graphen schneiden sich bei $t = 4\,\mathrm{s}$.



a) Zu welchem Zeitpunkt haben A und B dieselbe Geschwindigkeit?
A) bei $t = 4\,\mathrm{s}$, dort schneiden sich die Graphen
B) zu keinem Zeitpunkt
C) bei $t = 0\,\mathrm{s}$
D) während der ganzen Bewegung
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

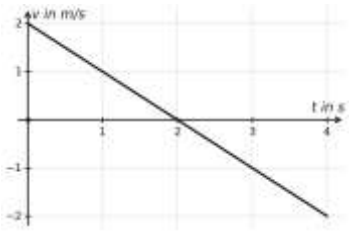
b) Wie groß ist die Geschwindigkeit von Wagen A?
A) $8\,\mathrm{m/s}$ B) $2\,\mathrm{m/s}$ C) $0{,}5\,\mathrm{m/s}$ D) $16\,\mathrm{m/s}$
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Ein t-s-Diagramm deuten **1 P**



Der t-s-Graph eines Wagens steigt erst steil, dann immer flacher und verläuft schließlich waagerecht. Wie bewegt sich der Wagen?
A) Er fährt einen Hang hinauf, der oben flach wird.
B) Er wird langsamer und bleibt dann stehen.
C) Er wird schneller und fährt dann gleichförmig.
D) Er fährt zurück zum Start.
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Ein t-v-Diagramm deuten **1 P**



Das t-v-Diagramm zeigt einen Gleiter auf einer Luftkissenbahn. Welche Beschleunigung hat er im Zeitpunkt $t = 2\,\mathrm{s}$?

A) $0\,\mathrm{m/s^2}$, weil dort $v = 0$ ist

B) $-1\,\mathrm{m/s^2}$

C) $+1\,\mathrm{m/s^2}$

D) nicht bestimmbar, weil er gerade umkehrt

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Messwerte **1 P**

Fünf Messungen der Fallzeit einer Kugel: $0{,}64\,\mathrm{s}$; $0{,}63\,\mathrm{s}$; $0{,}65\,\mathrm{s}$; $0{,}91\,\mathrm{s}$; $0{,}64\,\mathrm{s}$. Wie geht man richtig vor?

A) Mittelwert aller fünf Werte bilden: $0{,}694\,\mathrm{s}$

B) $0{,}91\,\mathrm{s}$ einfach streichen, er passt nicht

C) nach der Ursache für $0{,}91\,\mathrm{s}$ suchen, die Messung wiederholen und den Wert nur mit Begründung weglassen

D) den ersten Messwert nehmen, er ist am genauesten

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Linearisierung **1 P**

Trägt man bei einer Messung die Strecke s über t^2 auf, ergibt sich eine Ursprungsgerade mit der Steigung $0{,}30\,\mathrm{m/s^2}$. Wie groß ist die Beschleunigung?

A) $0{,}30\,\mathrm{m/s^2}$ B) $0{,}60\,\mathrm{m/s^2}$ C) $0{,}15\,\mathrm{m/s^2}$ D) $0{,}09\,\mathrm{m/s^2}$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 6 Fall und Wurf **2 P**

a) Zwei gleiche Murmeln rollen über dieselbe Tischkante, Murmel A mit $1\,\mathrm{m/s}$, Murmel B mit $2\,\mathrm{m/s}$. Welche Murmel kommt zuerst am Boden an (ohne Luftwiderstand)?

A) A

B) B

C) beide gleichzeitig

D) das hängt von der Masse ab

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

b) Eine Inline-Skaterin fährt mit konstanter Geschwindigkeit geradeaus und lässt dabei ihren Schlüssel fallen. Wo landet der Schlüssel aus Sicht einer Person am Wegrand (ohne Luftwiderstand)?

A) genau unter der Stelle, an der sie ihn losgelassen hat

B) hinter dieser Stelle

C) ein Stück vor dieser Stelle, ungefähr unter ihrer Hand

D) weit vor der Skaterin

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*